부모용 진행 안내 · 산화수와 산화·환원

고2 과학 · 화학산염기와산화환원 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-OXNUM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 20개(또는 단추), 빈 종이(원자 판), 활동지
- **안전:** 바둑돌·단추는 어린 동생이 입에 넣지 않도록 바로 정리합니다.
- **안전:** 과망가니즈산 칼륨·다이크로뮴산 칼륨·황산 같은 산화제와 실험실 약품은 이름과 화학식으로만 다루고 집에서 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 산화수가 공유 전자쌍을 전기 음성도가 큰 원자가 모두 가져간다고 가정할 때의 전하임을 알고, 루이스 구조와 규칙(홑원소 0, 단원자 이온 = 전하, 합 = 0 또는 이온의 전하, F −1, 1족 +1, 2족 +2, H +1, O −2)으로 원자의 산화수를 구한다.
확인 산화수의 뜻(S03), 바둑돌 예상·활동·결과(S04~S06), 오개념(S07), 규칙(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S13 ①②), 활동지 1·3
성공 기준 CO_2의 C +4, CH_4의 C −4, SO_2의 S +4, MnO_4^-의 Mn +7, $Cr_2O_7^{2-}$의 Cr +6을 구하고 산화수의 합이 전하와 같은지 확인한다.

목표 B 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원임을 이용해 산화제(자신은 환원)와 환원제(자신은 산화)를 찾고, 산화수의 증가 총량과 감소 총량이 같도록 산화·환원 반응식의 계수를 맞춘다.
확인 산화수 변화(S10), 계수 맞추기(S11), 연습(S12), 혼자 하기(S13 ③④), 마무리(S15), 활동지 4
성공 기준 $Fe_2O_3 + 3CO$에서 산화제 Fe_2O_3·환원제 CO를 찾고, $2Al + 3Cu^{2+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3Cu$, $2H_2S + SO_2 \rightarrow 3S + 2H_2O$의 계수를 증가량 = 감소량으로 맞춘다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 산화와 환원
- 화학 반응의 양적 관계

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(산화와 환원, 화학 반응의 양적 관계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
산화수를 실제 이온의 전하로 생각한다(물속에 O^{2-} 이온이 있다).	산화수는 공유 전자쌍을 한쪽이 모두 가져간다고 '가정'한 값임을 바둑돌로 보이고 비교한다(S03, S05, S07).
다원자 이온에서 산화수의 합을 0으로 둔다 (NO_3^-의 N을 +6으로 구함).	규칙 ③(다원자 이온은 합 = 이온의 전하)을 화학식 아래 칸으로 확인하게 한다(S08, S09, S13).
산화제는 산화되는 물질이라고 거꾸로 생각한다.	'산화제 = 남을 산화시키는 물질 = 자신은 환원(산화수 ↓)'으로 Fe_2O_3 예에서 확인한다(S10, S12, S15).

오늘 다루지 않는 것 산화수의 뜻(전기 음성도로 공유 전자쌍을 나눈 가정의 전하)과 루이스 구조로 구하기, 산화수 규칙(홑원소 0, 단원자 이온, 합, F·1족·2족·H·O의 값)으로 구하기, 산화수 증가·감소와 산화·환원, 산화제·환원제, 산화수 증가량 = 감소량으로 반응식의 계수 맞추기($Cu \cdot Ag^+$, $Al \cdot Cu^{2+}$, $H_2S \cdot SO_2$, $Fe^{3+} \cdot Zn$, 도전: $MnO_4^- \cdot Fe^{2+}$)를 다룬다. 금속 수소화물·과산화물·OF_2의 예외는 노트에서만 말하고, 반쪽 반응식을 이용한 산성·염기성 용액의 계수 맞추기, 화학 전지와 전기 분해, 산화·환원 적정은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(산화·환원, 결합의 극성)	약 2분	—
S03	산화수의 뜻	약 3분	A
S04	예상하기(분자의 산화수)	약 1분	A
S05	바둑돌로 산화수 구하기	약 5분	A
S06	결과 정리(분자의 산화수)	약 2분	A
S07	오개념 비교(산화수와 이온)	약 2분	A
S08	산화수를 정하는 규칙	약 3분	A
S09	안내받는 연습(산화수)	약 3분	A
S10	산화수 변화와 산화제·환원제	약 3분	B
S11	산화·환원 반응식의 계수 맞추기	약 3분	B
S12	안내받는 연습(산화제·환원제, 계수)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(산화제·환원제)	약 2분	B

S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(산화·환원과 반응식)	약 4분	—

장별 안내



S01 **산화수와 산화·환원** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고1에서 산소와 전자의 이동으로 판단한 산화·환원을, 원자마다 붙이는 '산화수'라는 숫자로 한 번에 판단한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$에서 산소는 없는데 산화·환원일까?"
- "분자로 된 물질에서는 전자를 주고받은 걸 어떻게 알까?"

예상 답

- "Na가 전자를 잃으니까 산화·환원이에요." "잘 모르겠어요."

막히면

- 고1 '산화와 환원'의 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$를 다시 보여 줍니다.

주의

- 준비물: 바둑돌 20개(또는 단추), 활동지(원자 판).
- 산화수의 부호는 숫자 앞에 씁니다(+1, −2). 이온의 전하는 숫자 뒤에 씁니다(Na^+, O^{2-}).



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(산화·환원, 결합의 극성) · 약 2분

고1 '산화와 환원', 앞 차시들 '결합의 극성과 루이스 구조', '화학 반응의 양적 관계'를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 누가 전자를 잃었는지 봐."
- "②는 전기 음성도를 비교해."

정답

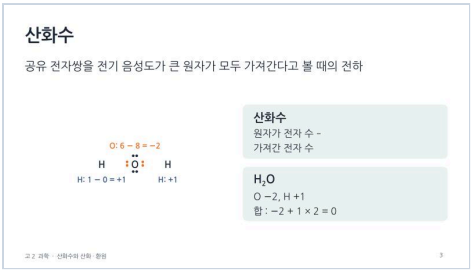
- ① Zn
- ② O
- ③ 2개
- ④ 환원

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고1 '산화와 환원'과 앞 차시 '결합의 극성과 루이스 구조'를 다시 합니다.

주의

- ②의 '전기 음성도가 큰 쪽이 전자쌍을 당긴다'가 오늘 산화수의 출발점입니다.



S03 산화수 · 산화수의 뜻 · 약 3분

산화수는 공유 결합에서 공유 전자쌍을 전기 음성도가 큰 원자가 모두 가져간다고 가정했을 때 각 원자가 띠는 전하입니다. H_2O에서 O(3.5)가 H(2.1)보다 전기 음성도가 크므로 공유 전자쌍 2개를 모두 O에 주면 O 둘레의 전자는 8개, H는 0개입니다. O의 산화수는 원자가 전자 6 − 8 = −2, H는 1 − 0 = +1입니다. 이온 결합 물질에서는 이온의 전하가 산화수입니다(NaCl: Na +1, Cl −1).

이렇게 말해 보세요

- “O는 원래 전자가 6개였는데 지금 몇 개를 가졌다고 봐?”
- “H의 산화수는 왜 +1이야?”

예상 답

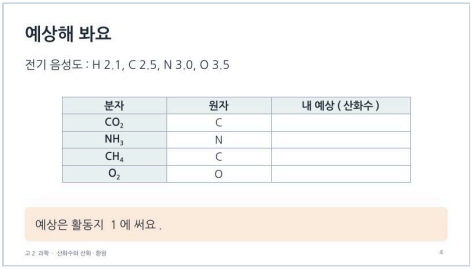
- “8개요. 그래서 −2요.” “전자 1개를 모두 O에게 줬다고 보니까요.”

막히면

- 앞 차시의 줄다리기 비유로, 이긴 쪽이 전자쌍을 모두 가져간다고 생각하게 합니다.

주의

- 산화수는 ‘가정한’ 전하입니다. 물속의 O가 실제로 O^{2-} 이온인 것은 아닙니다(M1).



S04 예상해 봐요 · 예상하기(분자의 산화수) · 약 1분

바둑돌로 확인하기 전에 CO_2, NH_3, CH_4의 산화수를 예상합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “CO_2에서 전자쌍을 모두 가져가는 원자는? 그럼 C는 + 쪽일까, − 쪽일까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 부호(+, −)만 예상해도 됩니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 전자쌍을 옮겨 세어요 · 바둑돌로 산화수 구하기 · 약 5분

활동지 2의 원자 판에 바둑돌로 루이스 구조를 만든 뒤, 원자 사이의 돌(공유 전자쌍)을 전기 음성도가 큰 원자 쪽으로 모두 옮기고(같은 원자끼리는 반씩), 원자마다 가진 돌을 세어 원자가 전자 수에서 뺍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "CO_2에서 C와 O 사이의 돌 8개는 누구에게 가?"
- "C는 돌을 몇 개 가졌어? 원래 원자가 전자는 4개였지?"

예상 답

- CO_2: C는 0개(4 − 0 = +4), O는 8개씩(6 − 8 = −2) / NH_3: N 8개(5 − 8 = −3), H 0개(+1) / CH_4: C 8개(4 − 8 = −4), H +1 / O_2: 같은 원자라 반씩, O는 6개(0)

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S06에서 정리합니다.

막히면

- 앞 차시의 바둑돌 판을 다시 쓰고, CO_2부터 함께 한 번 해 봅니다.

주의

- 바둑돌은 어린 동생이 입에 넣지 않도록 바로 정리합니다.
- O_2처럼 같은 원자끼리의 결합은 전자쌍을 반씩 나누므로 산화수가 0입니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(분자의 산화수) · 약 2분

바둑돌로 구한 산화수를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 A). CO_2의 C +4, NH_3의 N −3, CH_4의 C −4, O_2의 O 0입니다. 같은 C라도 CO_2(+4)와 CH_4(−4)에서 산화수가 다르고, 분자에서 산화수의 합은 0입니다.

이렇게 말해 보세요

- "같은 탄소인데 CO_2와 CH_4에서 산화수가 왜 다를까?"
- "CO_2에서 산화수를 모두 더하면?"

예상 답

- "결합한 상대 원자가 달라서요. O는 C보다 크고, H는 C보다 작아요." "+4 + (−2) × 2 = 0이요."

막히면

- 바둑돌을 다시 원자 사이로 돌려놓고 옮기는 방향만 확인합니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 부호를 반대로 썼다면 전자를 가져간 쪽이 −라는 것을 다시 짚습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(산화수와 이온) · 약 2분

산화수를 실제 이온의 전하로 생각하는 오해(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “물은 이온 결합 물질이야, 공유 결합 물질이야?”
- “산화수는 무엇을 ‘가정’해서 정했지?”

예상 답

- “공유 결합 물질이요.” “전자쌍을 모두 가져갔다고 가정했어요. 곰이 맞아요.”

정답

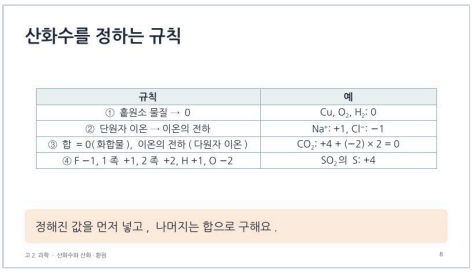
- 곰. 물은 분자로 된 공유 결합 물질이다. O의 산화수 −2는 공유 전자쌍을 O가 모두 가져갔다고 가정한 값이지, 물속에 O^{2-} 이온이 있다는 뜻이 아니다.

막히면

- 고1 ‘공유 결합’의 전자 점식(전자쌍을 함께 씀)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S08부터 이어 갑니다.



S08 산화수를 정하는 규칙 · 산화수를 정하는 규칙 · 약 3분

매번 루이스 구조를 그리지 않도록 규칙을 씁니다. ① 홑원소 물질(Cu, O_2, H_2)의 원자는 0 ② 단원자 이온은 이온의 전하(Na^+ +1, Cl^- −1) ③ 화합물에서 산화수의 합은 0, 다원자 이온에서는 이온의 전하 ④ 화합물에서 F는 −1, 1족 금속 +1, 2족 금속 +2, H는 보통 +1, O는 보통 −2. 이 값들을 먼저 넣고 나머지 원자는 합이 맞게 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “SO_2의 S는 어떻게 구할까? O는 −2 두 개야.”
- “규칙 ③에서 다원자 이온의 합은 0이 아니라 무엇이야?”

예상 답

- “S + (−2) × 2 = 0이라서 +4요.” “이온의 전하요.”

막히면

- S06의 결과(H_2O의 H +1, O −2)가 규칙 ④와 같다는 것을 확인합니다.

주의

- 예외(금속 수소화물의 H −1, 과산화물의 O −1)는 노트에서만 다룹니다. 이 차시의 문제에는 나오지 않습니다.



S09 산화수를 구해요 · 안내받는 연습(산화수) · 약 3분

도움을 받으며 규칙으로 산화수를 구하고 합이 맞는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "O와 H의 값을 먼저 넣고, 합이 0(또는 이온의 전하)이 되게 해."

정답

- ① +4
- ② +6(+1 × 2 + S + (−2) × 4 = 0)
- ③ −3(N + 1 × 4 = +1)
- ④ +7(Mn + (−2) × 4 = −1)

막히면

- 화학식 아래에 원소마다 '산화수 × 개수' 칸을 만들어 채우게 합니다.

주의

- ③④에서 합을 0으로 두면 다원자 이온의 전하를 빠뜨린 것입니다(M2).
- ④의 MnO_4^-(과망가니즈산 이온)은 진한 보라색의 산화제입니다. 실험실 약품이므로 이름과 화학식으로만 다룹니다.



S10 산화수가 늘면 산화 · 산화수 변화와 산화제·환원제 · 약 3분

산화수가 증가하면 산화(전자를 잃음), 감소하면 환원(전자를 얻음)입니다. 자신은 환원되면서 다른 물질을 산화시키는 물질이 산화제, 자신은 산화되면서 다른 물질을 환원시키는 물질이 환원제입니다. $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$에서 Fe는 +3 → 0으로 환원되므로 Fe_2O_3이 산화제, C는 +2 → +4로 산화되므로 CO가 환원제입니다. 증가한 산화수의 합(3 × 2 = 6)과 감소한 산화수의 합(2 × 3 = 6)이 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- "Fe의 산화수는 어떻게 변했어? 그럼 Fe_2O_3는 산화제야, 환원제야?"
- "증가한 양과 감소한 양을 계수까지 곱해 비교해 봐."

예상 답

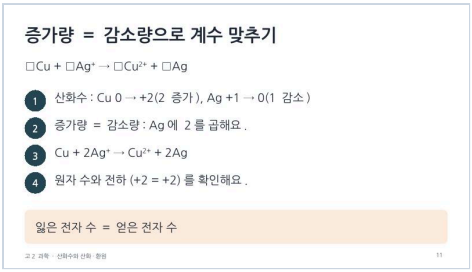
- "+3에서 0으로 줄었어요. 자신은 환원되니까 산화제요." "둘 다 6이에요."

막히면

- 고1의 산소 이동(Fe_2O_3가 산소를 잃음 = 환원)과 같은 결론인지 확인합니다.

주의

- '산화제는 산화된다'고 거꾸로 외우는 실수(M3)가 많습니다. 산화제 = 남을 산화시키는 물질 = 자신은 환원.



S11 증가량 = 감소량으로 계수 맞추기 · 산화·환원 반응식의 계수 맞추기 · 약 3분

산화·환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같으므로, 산화수의 증가 총량과 감소 총량이 같게 계수를 정합니다. Cu는 0 → +2로 2 증가, Ag^+는 +1 → 0으로 1 감소하므로 Ag^+와 Ag에 2를 곱합니다: $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$. 마지막으로 원자 수와 전하(왼쪽 +2, 오른쪽 +2)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “Cu의 산화수는 얼마나 늘었어? Ag는 얼마나 줄었어?”
- “같게 하려면 Ag 쪽에 몇을 곱해야 해?”

예상 답

- “2 늘었어요. 1 줄었어요.” “2요.”

막히면

- 전자를 사탕에 빗대어, 한 사람이 2개를 주면 1개씩 받는 사람이 2명 필요하다고 설명합니다.

주의

- 원자 수만 맞추면 $Cu + Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + Ag$처럼 전하가 틀릴 수 있습니다. 전하까지 확인합니다.



S12 산화제를 찾고 계수를 맞춰요 · 안내받는 연습(산화제·환원제, 계수) · 약 3분

도움을 받으며 산화수 변화로 산화제·환원제를 찾고 계수를 맞춥니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 산화수가 변한 원소를 찾아.”
- “④는 S가 두 곳에서 모두 0이 돼. 증가와 감소를 따로 계산해.”

정답

- ① O_2(O: 0 → −2, 자신은 환원)
- ② H_2(H: 0 → +1, 자신은 산화)
- ③ $2Al + 3Cu^{2+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3Cu$
- ④ $2H_2S + SO_2 \rightarrow 3S + 2H_2O$

막히면

- 반응식 위에 원소마다 산화수를 적고, 늘어난 것과 줄어든 것에 화살표를 그립니다.

주의

- ③에서 2와 3은 증가량 3과 감소량 2의 최소공배수 6에서 나옵니다. ④는 산화와 환원이 같은 원소(S)에서 일어나는 예입니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 산화수를 구하고(A), 산화제를 찾아 계수를 맞추는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 산화수 합을 꼭 확인해.”

정답

- ① +6 ($2 \times Cr + (-2) \times 7 = -2$)
- ② +5
- ③ H^+ (+1 → 0, 자신은 환원)
- ④ $2Fe^{3+} + Zn \rightarrow 2Fe^{2+} + Zn^{2+}$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “합이 얼마가 되어야 해?”, “누가 줄었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 산화수와 계수 맞추기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 Cr이 2개라는 걸 반영했어?”

정답

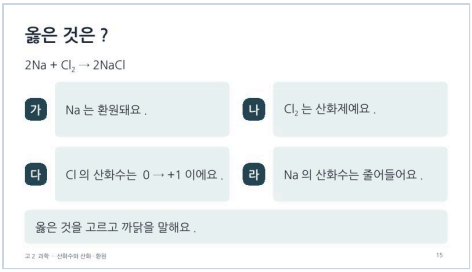
- ① +6 ② +5 ③ H^+ ④ 2, 1, 2, 1

막히면

- ①②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S10으로, ④가 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 +12라고 하면 Cr 2개로 나누지 않은 것, ②에서 +6이라고 하면 이온의 전하를 빠뜨린 것(M2), ③에서 Zn이라고 하면 산화제·환원제를 바꾼 것(M3)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 옳은 것은? · 마무리 확인(산화제·환원제) · 약 2분

처음 보는 반응에서 산화수 변화로 산화·환원과 산화제를 판단하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “Na와 Cl의 산화수는 반응 전후에 어떻게 변했어?”

정답

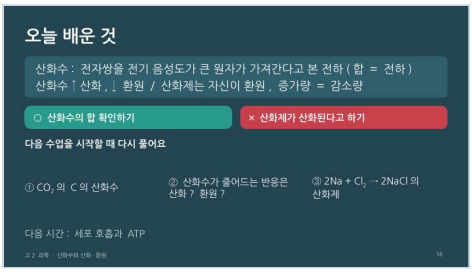
- 나. Cl은 0 → −1로 산화수가 줄어 환원되므로 Cl_2는 산화제다. Na는 0 → +1로 산화된다(가·라 틀림), Cl의 산화수는 +1이 아니라 −1이 된다(다 틀림).

막히면

- 반응식 위에 산화수(0, 0 → +1, −1)를 적게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “산화수가 늘면? 산화제는 자신이 어떻게 돼?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “산화요. 자신은 환원돼요.”

정답

- ① +4
- ② 환원
- ③ Cl_2

막히면

- S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 계획상 다음 차시 ‘세포 호흡과 ATP’는 생명 과학 단원으로, 세포 호흡에서 포도당이 산화되는 것과 연결됩니다(고1 ‘산화와 환원’의 광합성·세포 호흡).



S17 **보충: 산화와 환원** · 선수 학습 보충(산화·환원과 반응식) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 산화·환원(산소·전자의 이동)과 반응식의 원자·전하 맞추기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "Mg → Mg^{2+} + $2e^-$는 산화야, 환원이야?"
- "Zn + Cu^{2+} → Zn^{2+} + Cu에서 양쪽 전하의 합은?"

정답

- 산화(전자를 잃음)
- +2로 같음

막히면

- e^-가 화살표의 어느 쪽에 있는지 먼저 동그라미 치게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 '산화와 환원'과 앞 차시 '화학 반응의 양적 관계', '결합의 극성과 루이스 구조'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	CO_2 C: 0개, +4 / NH_3 N: 8개, −3 / CH_4 C: 8개, −4 / O_2 O: 6개, 0 (예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	활동용(답 없음)
3	① +7 ② +4 ③ −1 ④ 0 ⑤ +3
4	Mn +7 → +2(5 감소), Fe +2 → +3(1 증가)이므로 Fe^{2+}와 Fe^{3+}의 계수는 5. 산화제 MnO_4^-, 환원제 Fe^{2+}
5	① +4 ② 환원 ③ Cl_2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 산화·환원·극성 흔들림(보충 S17) □
S04~S06 바둑돌 활동: 전자쌍을 옮겨 산화수를 구함 □ 도움을 받아 완성 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 산화수 = 실제 이온의 전하(M1) □ 다원자 이온의 전하를 빠뜨림(M2) □ 산화제가 산화된다고 함(M3) □

메모: _____